Obnovljivi izvori energije

Predavanje 4

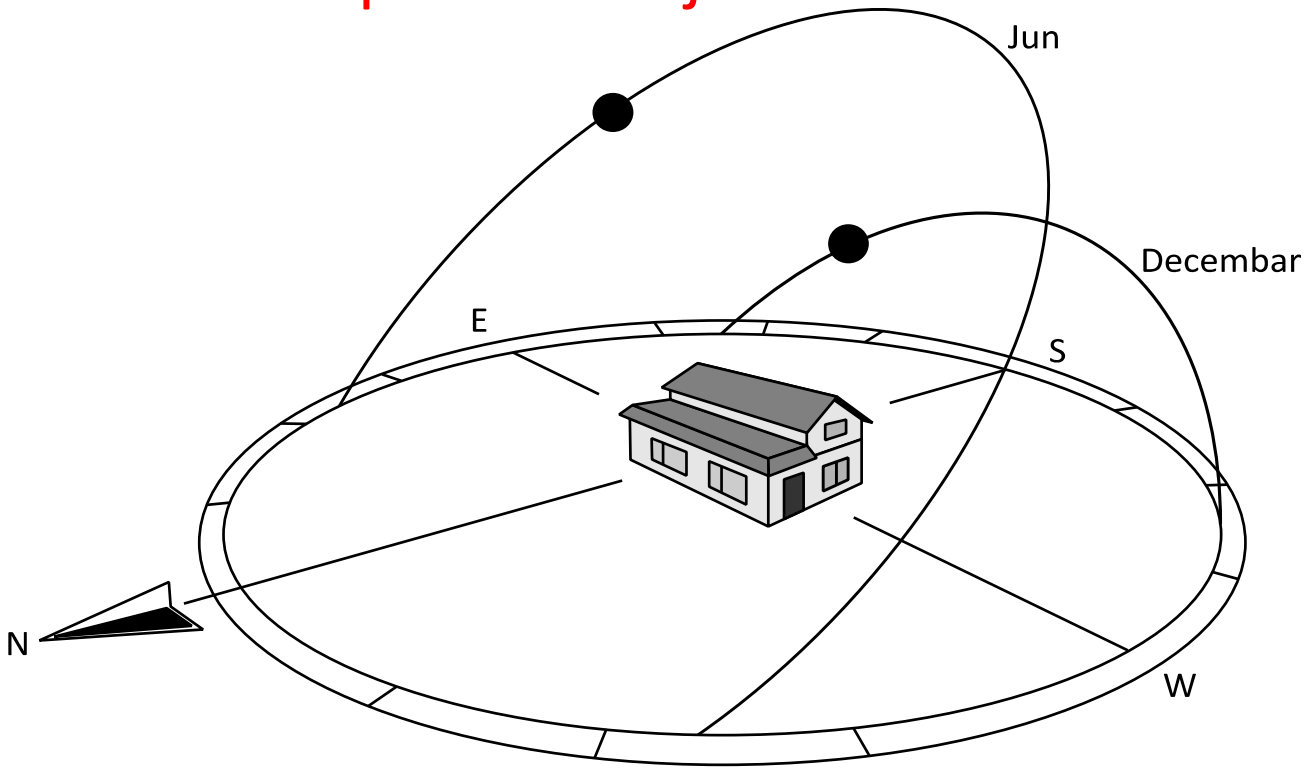
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Solarni kolektori će prikupiti više energije Sunčevog zračenja ukoliko ih pravilno orijentišemo
- Zato je neophodno poznavati putanje Sunca na nebeskoj sferi
- Položaj Sunca na nebu zavisi kako od doba dana tako i od doba godine
- Geometrijska slika navedenih kretanja nije jednostavna, ali je poznata i predvidljiva

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunčevog diska zavisi:
  - Od lokacije na Zemlji
  - Od trenutka posmatranja



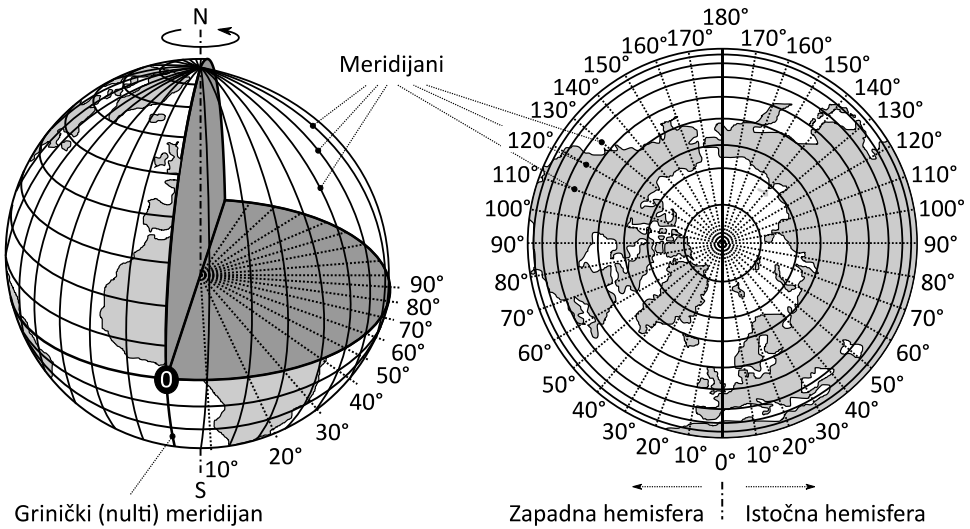
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Lokacija na zemlji je određena:
  - Geografskom širinom
  - Geografskom dužinom

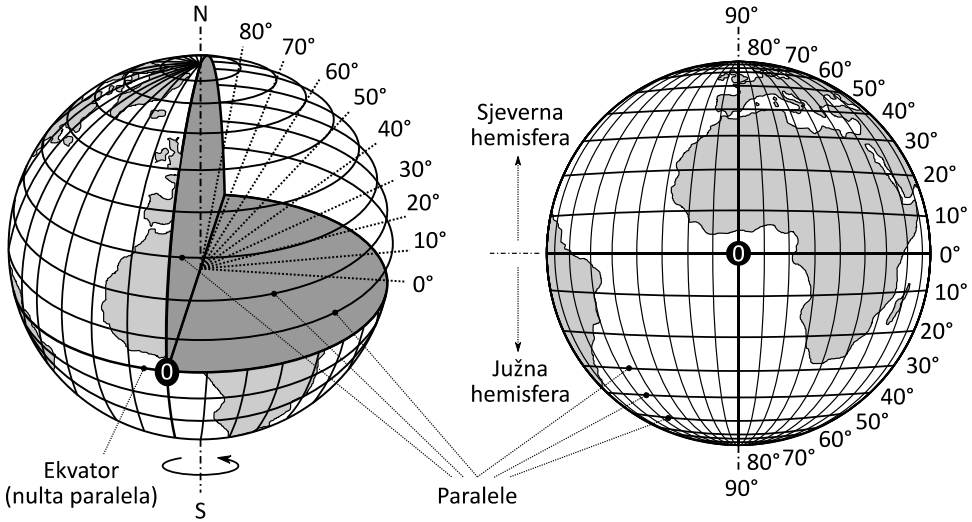
Grad	Geografska širina	Geografska dužina
Banja Luka	44,7722° N	17,1910° E
Beograd	44,7866° N	20,4489° E
Ljubljana	46,0569° N	14,5058° E
Niš	43,3209° N	21,8958° E
Novi Sad	45,2671° N	19,8335° E
Osijek	45,5550° N	18,6955° E
Podgorica	42,4304° N	19,2594° E
Sarajevo	43,8563° N	18,4131° E
Skoplje	41,9973° N	21,4280° E
Split	43,5081° N	16,4402° E
Tuzla	44,5375° N	18,6735° E
Zagreb	45,8150° N	15,9819° E

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Ilustracije
- g. dužine



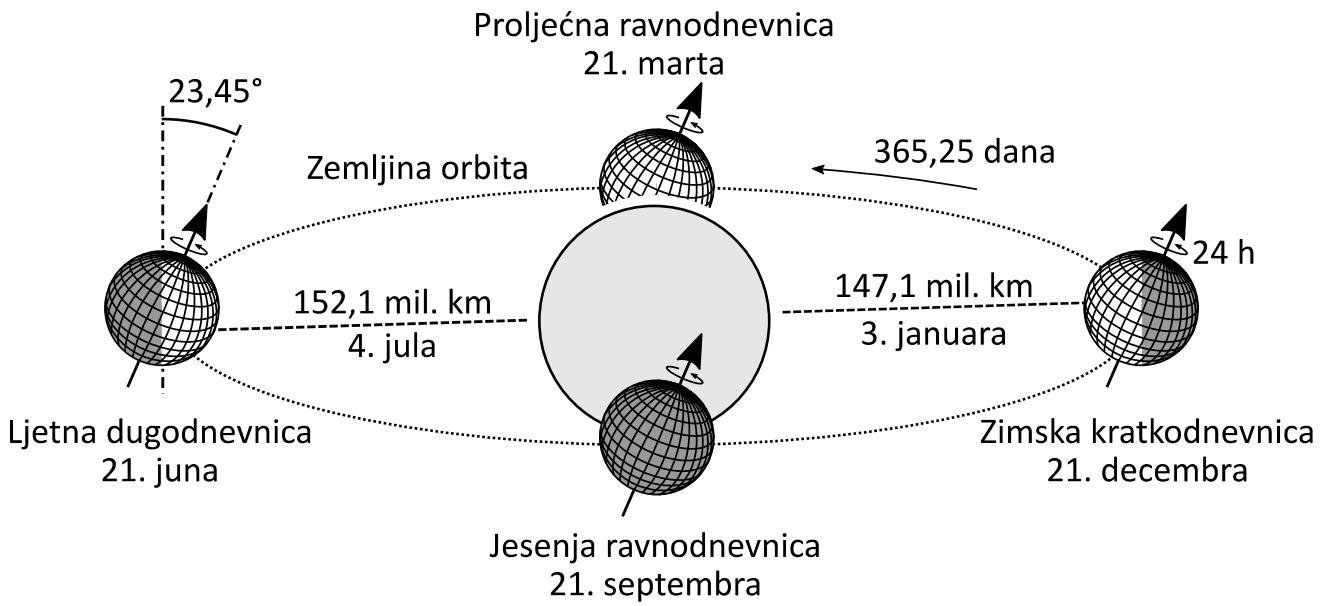
- g. širine



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Zemljina putanja oko Sunca nije kružna.
  - Udaljenost Zemlje od Sunca *d* u zavisnosti od dana u godini *n*:

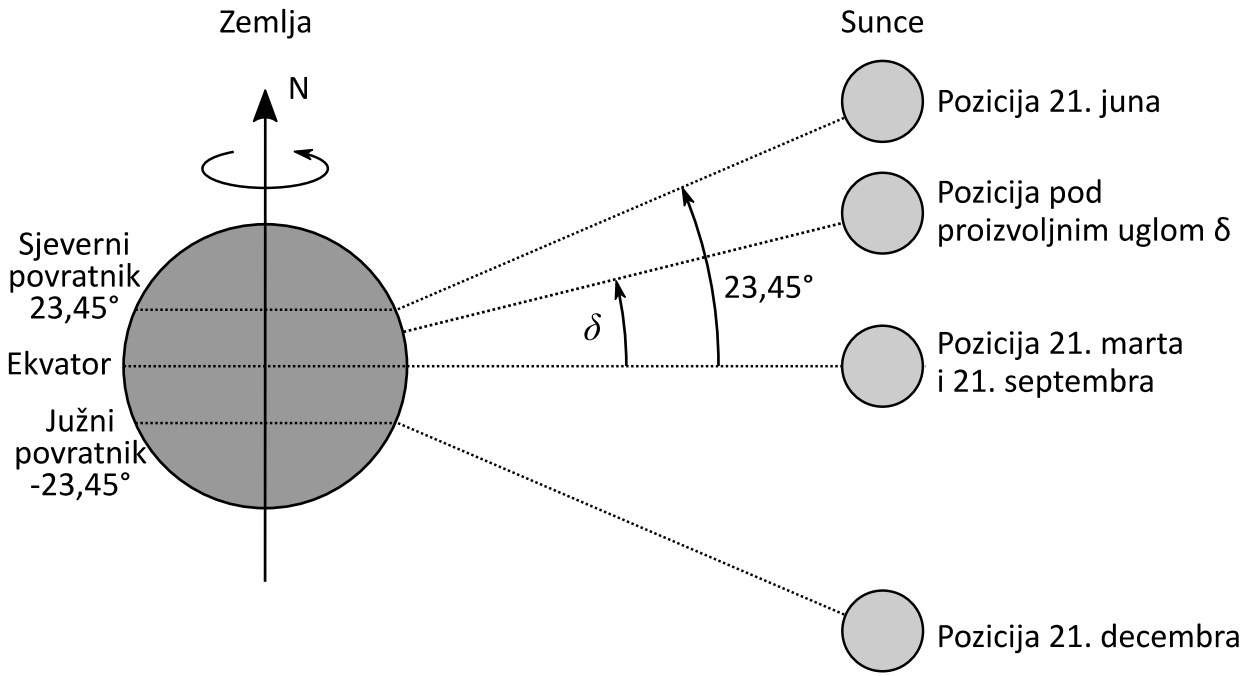
$$d = 149,6 \cdot 10^6 \left\{ 1 + 0,0167 \sin\left[\frac{360}{365}(n - 93) \right] \right\}, [\mathrm{km}]$$



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Pogled: Zemljina osa miruje, a Sunce se kreće

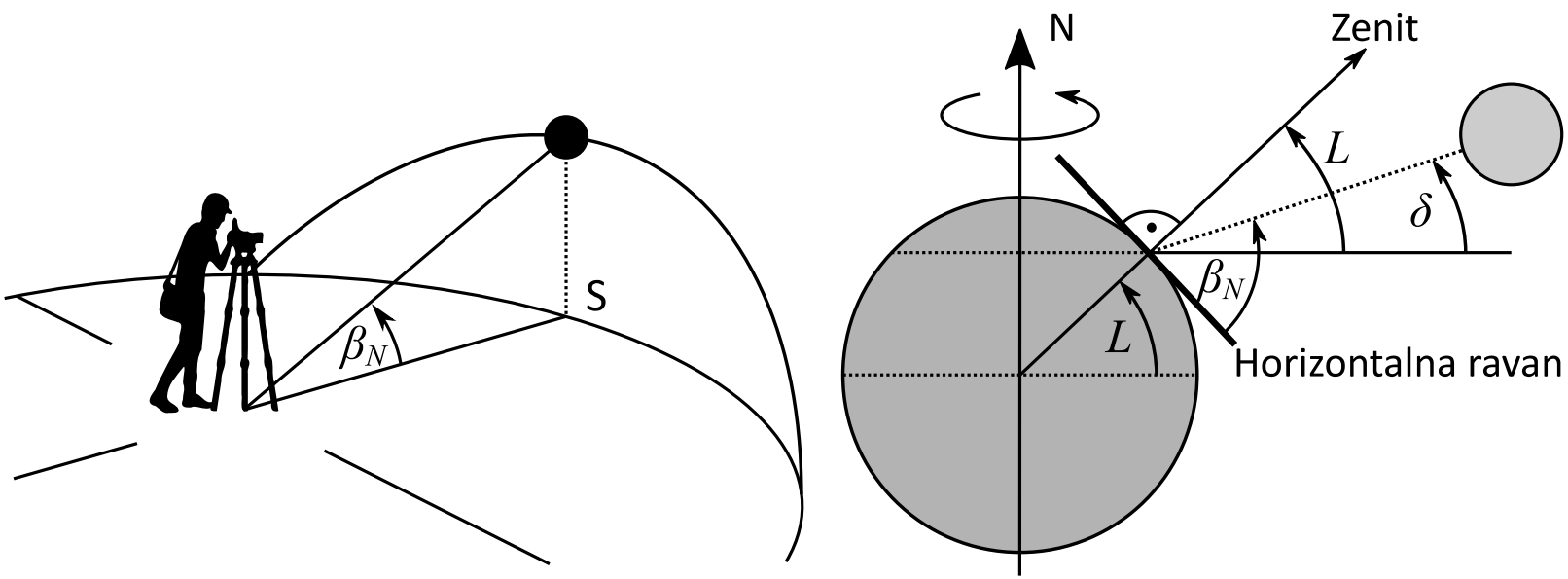
$$\delta = 23{,}45 \sin\left[\frac{360}{365}(n-81)\right]$$



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Računanje elevacionog ugla Sunca tokom solarnog podneva β_N

$$\beta_N = 90° - L + \delta$$



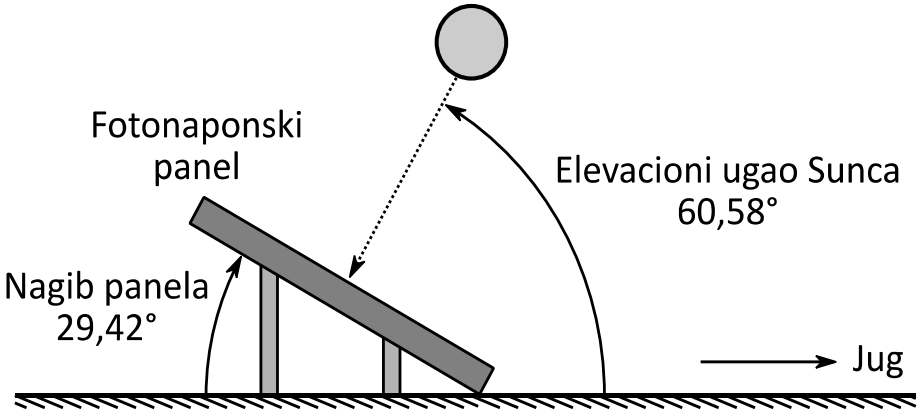
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Primjer: Koliki je optimalni ugao kolektora u solarno podne 1.maja za poziciju L = 44,32°

$$\delta = 23{,}45 \sin\left[\frac{360}{365}(n-81)\right] = 23{,}45 \sin\left[\frac{360}{365}(121-81)\right] = 14{,}9°$$

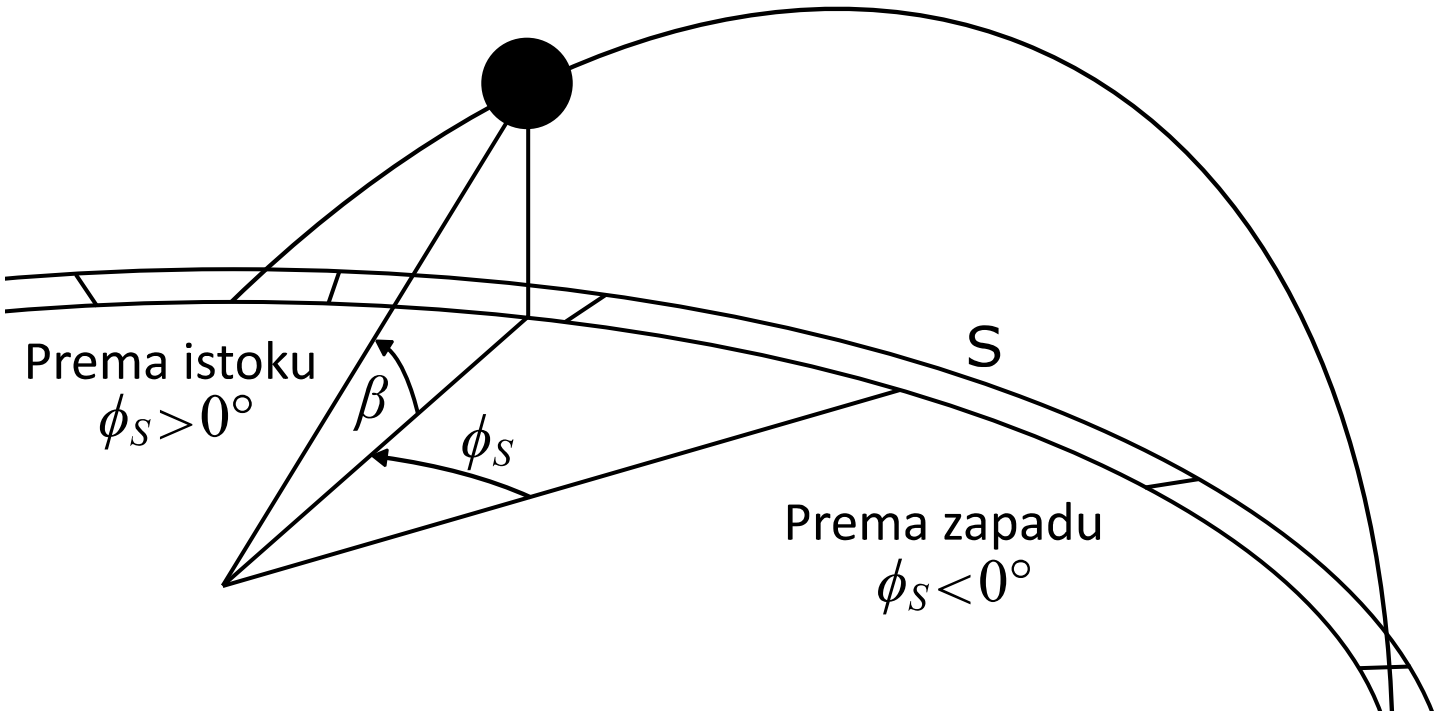
$$\beta_N = 90° - L + \delta = 90° - 44{,}32° + 14{,}9° = 60{,}58°$$

$$\Sigma_{opt} = 90° - \beta_N = 90° - 60{,}58° = 29{,}42°$$



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Pozicija Sunca u proizvoljno doba dana



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Elevacija $$\sin\beta = \cos L \cos\delta \cos\omega + \sin L \sin\delta$$
  - Azimut $$\sin\phi_S = \frac{\cos\delta \sin\omega}{\cos\beta}$$

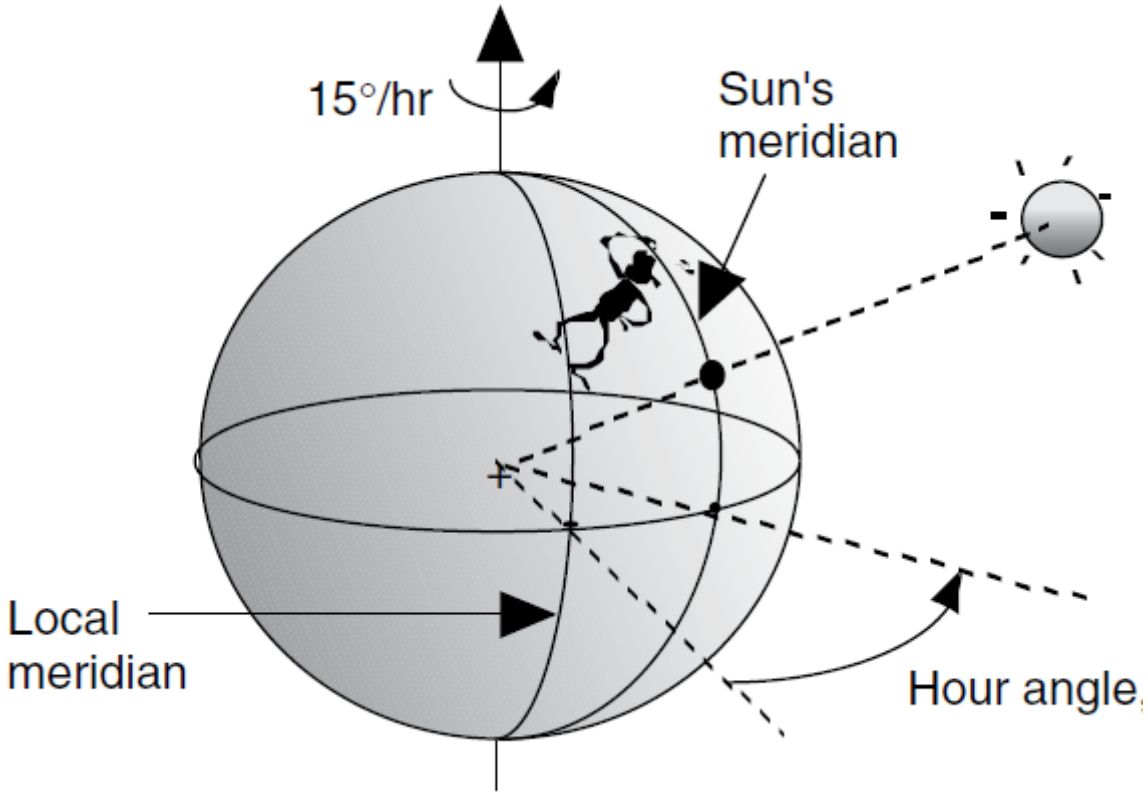
ω je “satni ugao”: ω = 15[°/h]*sati_do_sol_podneva

Npr. u solarnih 11h satni ugao iznosi +15°, a u solarnih 14h iznosi -30°.

$$\omega = 15\left[\frac{\circ}{\mathrm{h}}\right] \cdot T_{dsp}\left[\mathrm{h}\right]$$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Ilustracija satnog ugla ω



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Određivanje azimutalnog ugla

Jednačina $\sin\phi_S = \dfrac{\cos\delta\sin\omega}{\cos\beta}$ ima 2 rješenja.

Ako je $\cos\omega \geq \dfrac{\tan\delta}{\tan L}$ onda je $|\phi_S| \leq 90^\circ$

dok je u suprotnom $|\phi_S| > 90^\circ$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.
  - Primjer: Odrediti poziciju Sunca u mjestu sjeverne geografske širine 40°, 22. juna u 15:00h po solarnom vremenu.

$\delta = 23.45$ jer je 22. juna ljetna dugodnevnica

$$\omega = \left(\frac{15^\circ}{\mathrm{h}}\right) \cdot \text{(sati do solarnog podneva)} = \frac{15^\circ}{\mathrm{h}} \cdot (-3\ \mathrm{h}) = -45^\circ$$

$$\sin\beta = \cos L \cos\delta \cos\ \omega + \sin L \sin\delta$$

$$= \cos 40^\circ \cos 23.45^\circ \cos(-45^\circ) + \sin 40^\circ \sin 23.45^\circ = 0.7527$$

$$\beta = \sin^{-1}(0.7527) = 48.8^\circ$$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.

$$\sin\phi_S = \frac{\cos\delta\sin\omega}{\cos\beta} = \frac{\cos 23.45^\circ \cdot \sin(-45^\circ)}{\cos 48.8^\circ} = -0.9848$$

$$\phi_S = \sin^{-1}(-0.9848) = -80^\circ$$ (80° zapadno od juga)

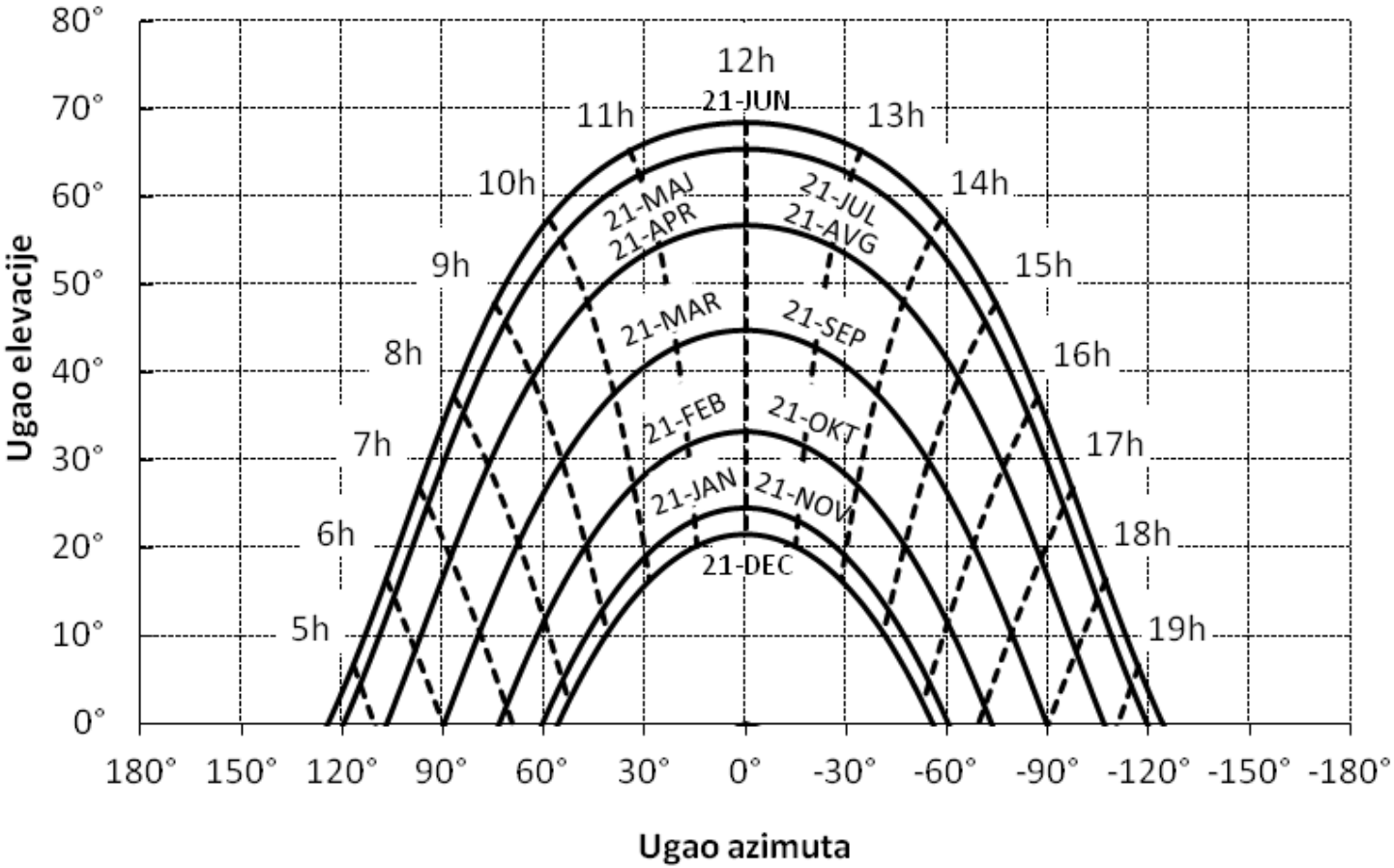
ili $$\phi_S = 180 - (-80) = 260^\circ$$ (100° zapadno od juga)

$$\cos\omega = \cos(-45^\circ) = 0.707$$ i $$\frac{\tan\delta}{\tan L} = \frac{\tan 23.45^\circ}{\tan 40^\circ} = 0.517$$

Pošto je $$\cos\omega \geq \frac{\tan\delta}{\tan L}$$ slijedi $$\phi_S = -80^\circ$$

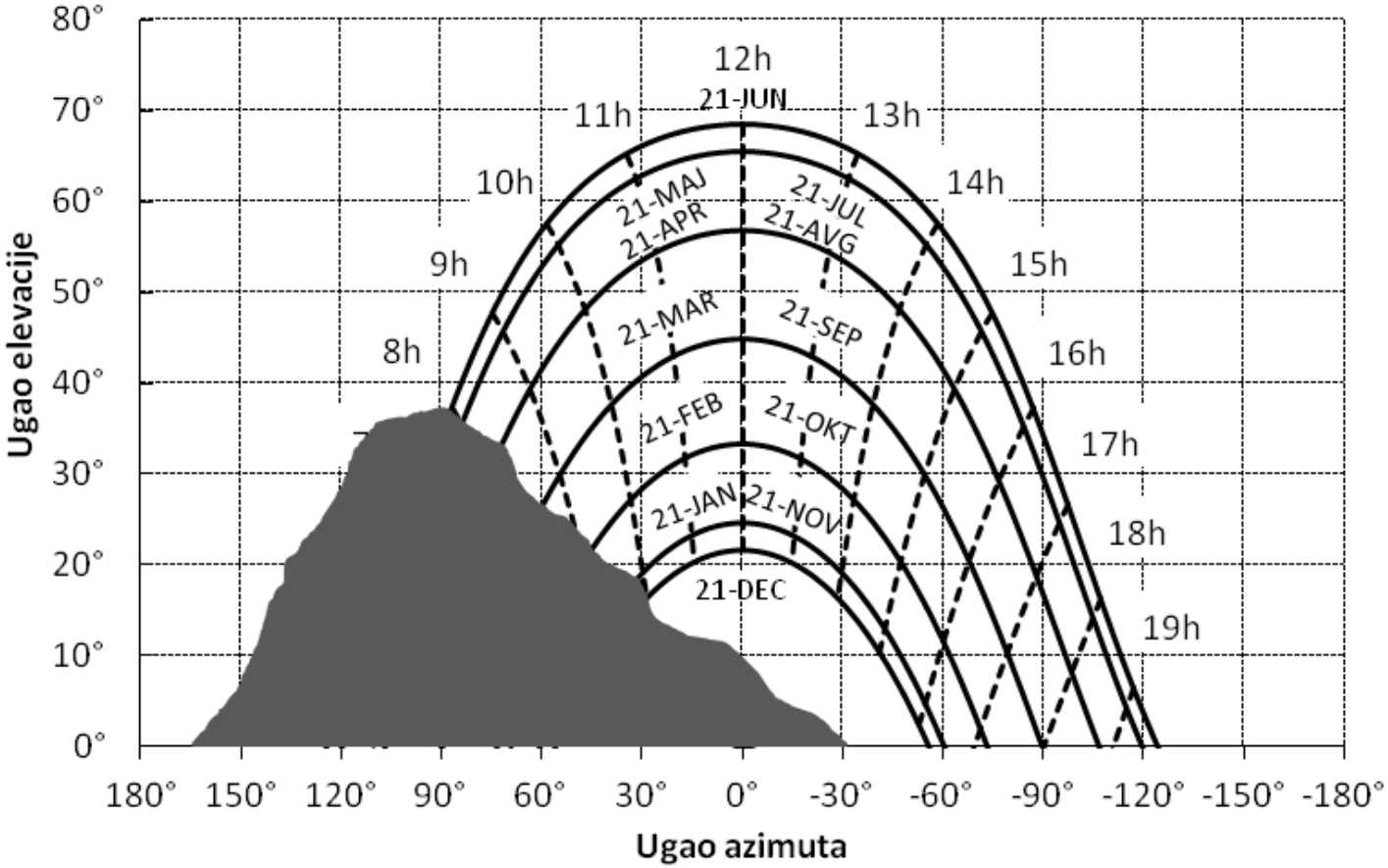
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Pozicija Sunca posmatrano sa Zemlje.



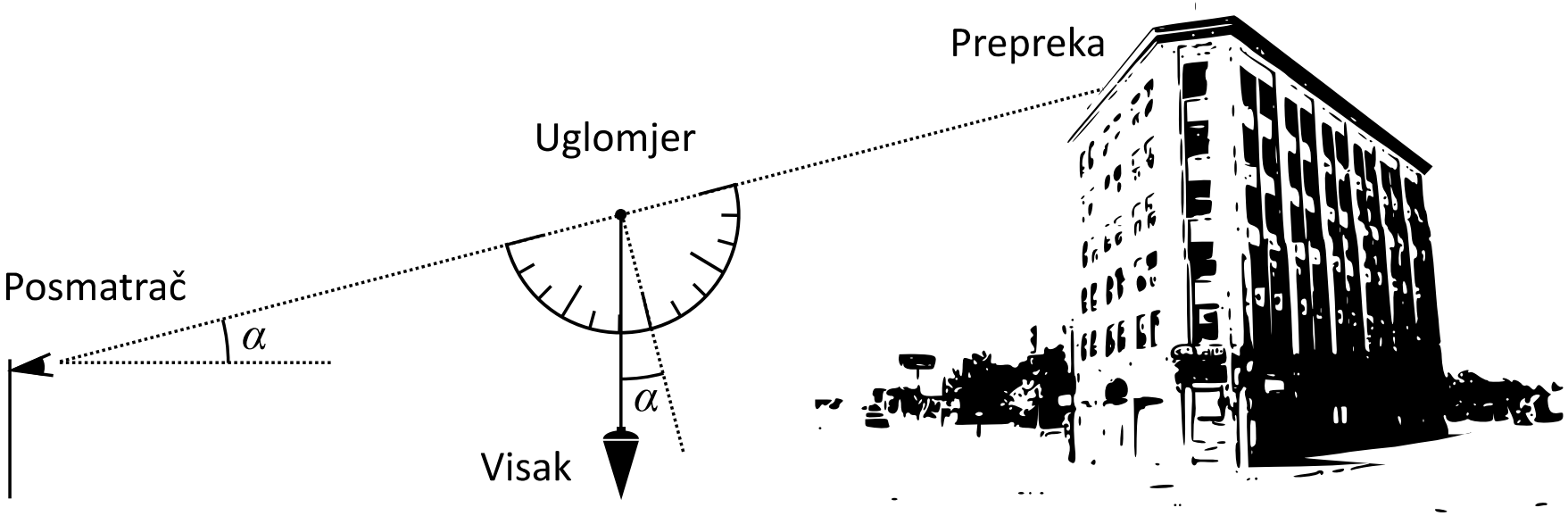
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Uvažavanje uticaja objekata koji prave sjenku.



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Uvažavanje uticaja objekata koji prave sjenku.

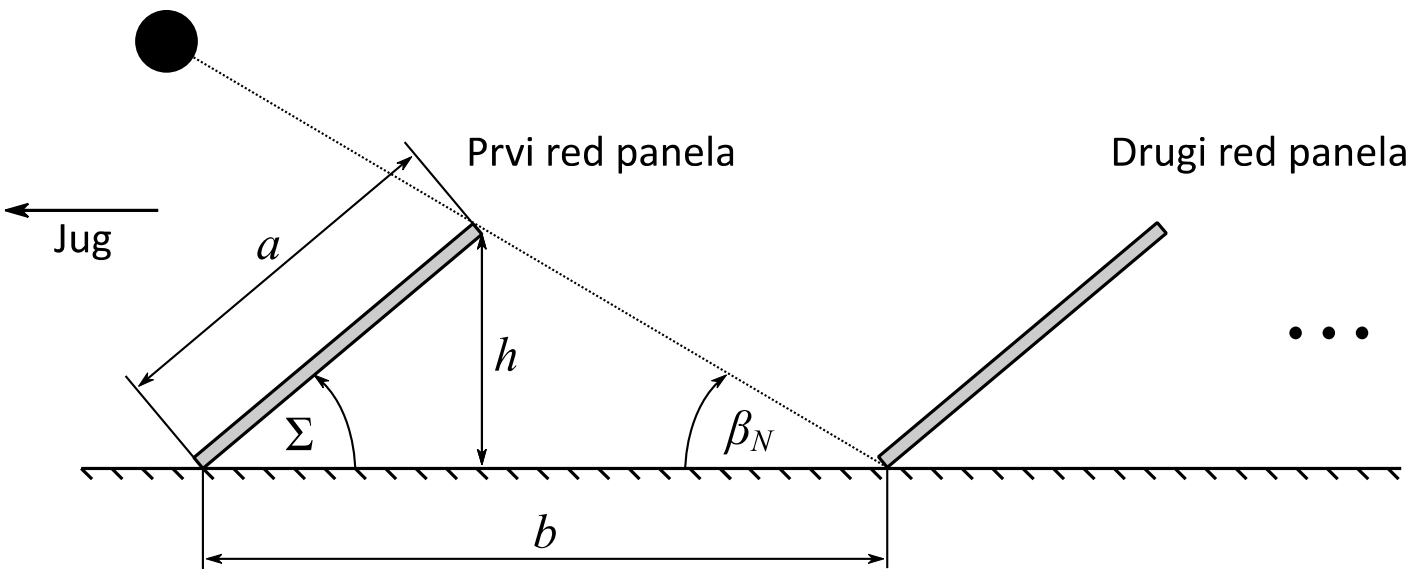


Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Uvažavanje uticaja objekata koji prave sjenku.

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Međusobno sjenčenje panela

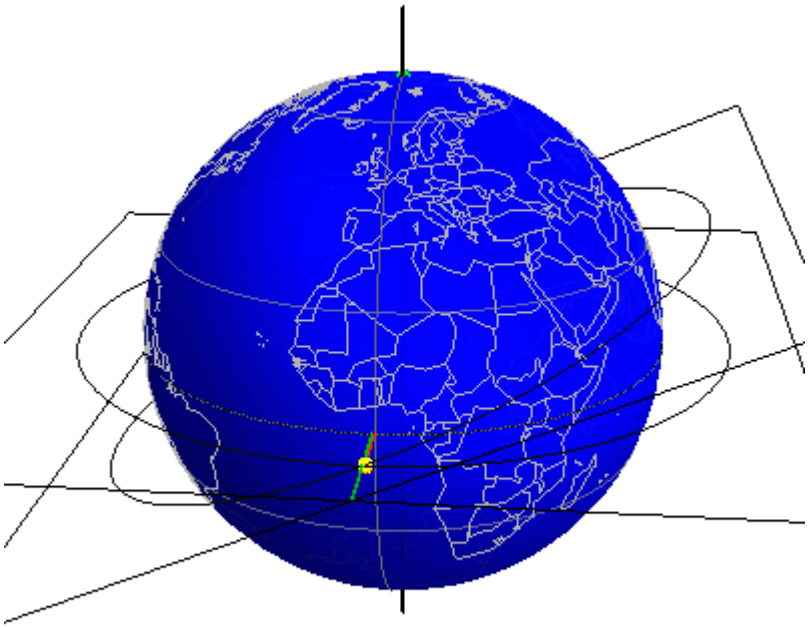


Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Razlika između solarnog vremena i vremena na časovniku:
  - Uticaj lokacije (geografske dužine)
  - Uticaj Zemljine eliptične putanje oko Sunca
  - Uticaj pomjeranja ljetno/zimsko vrijeme

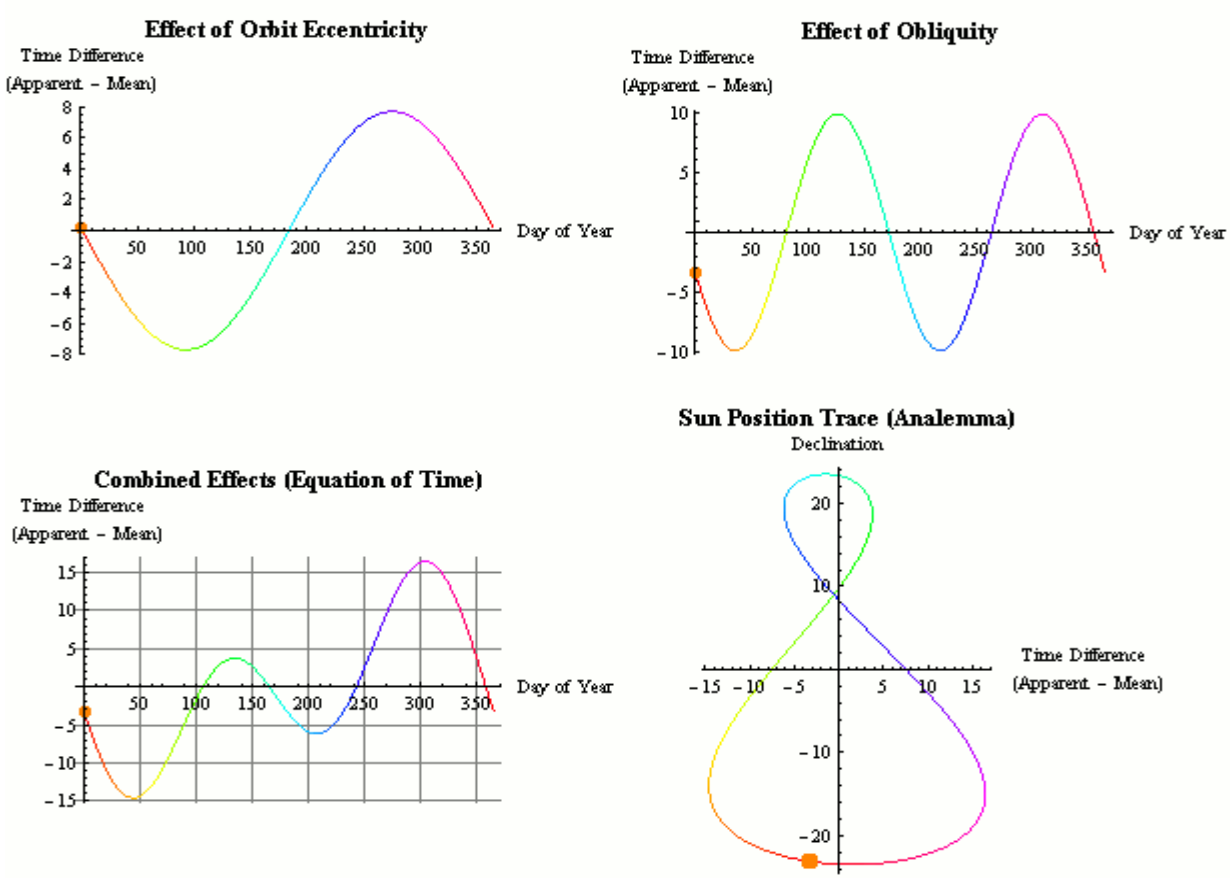
Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Razlika između solarnog vremena i vremena na časovniku – efekat zakošenosti ose rotacije



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Razlika između solarnog vremena i vremena na časovniku:

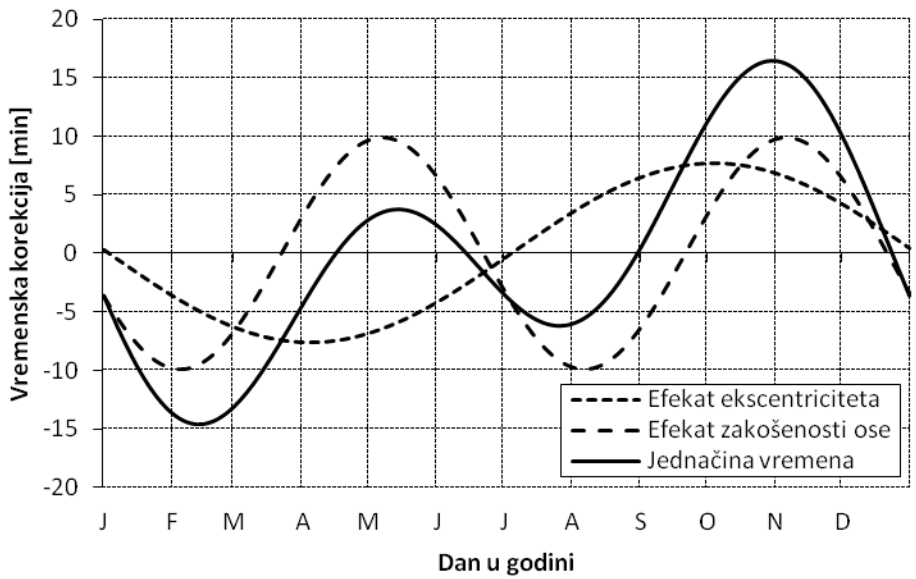


Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Uticaj Zemljine eliptične putanje oko Sunca
  - Izraz za korekciju vremena:

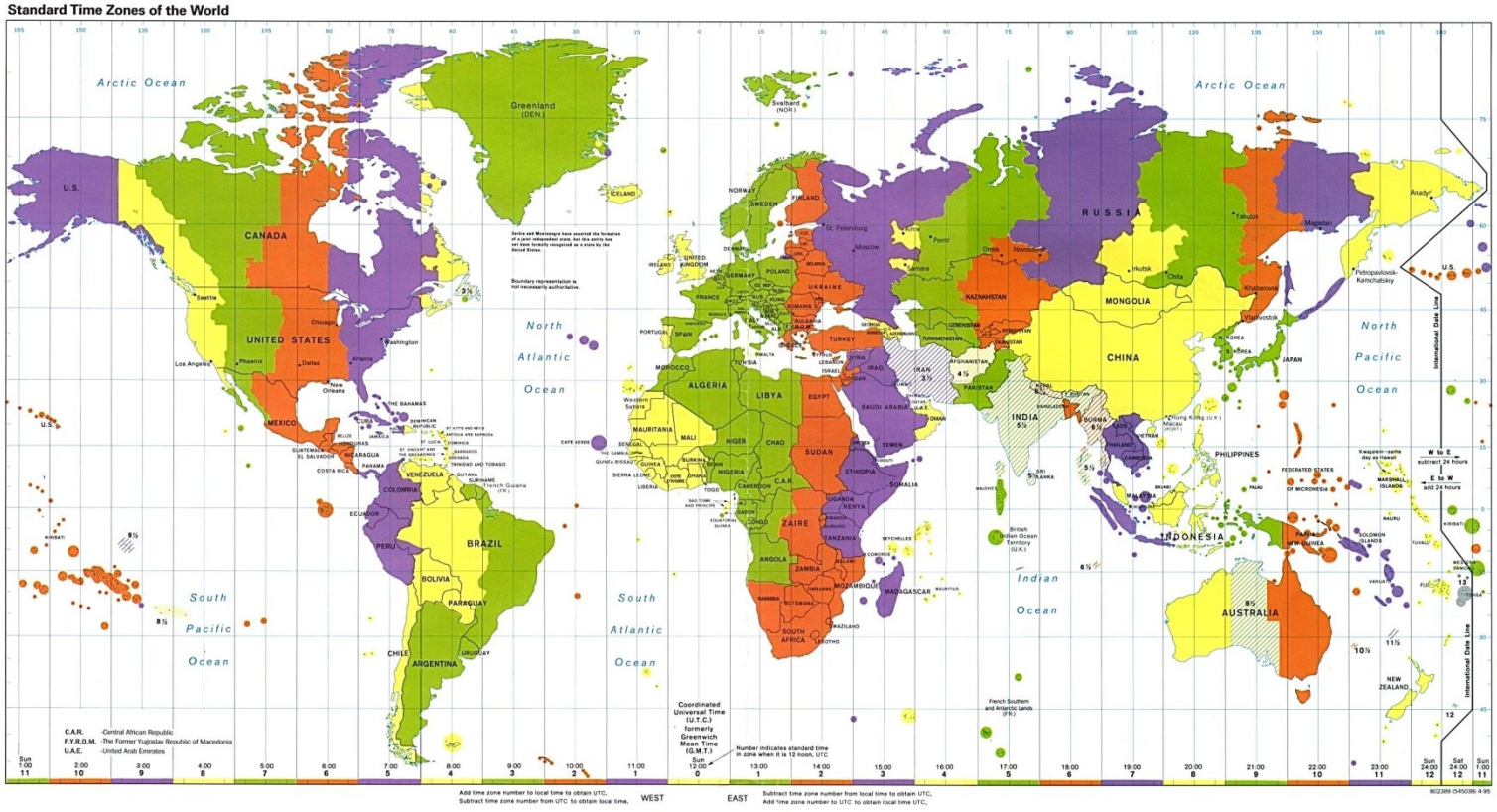
$$E = 9{,}87\sin 2B - 7{,}53\cos B - 1{,}5\sin B, [\text{min}]$$

$$B = \frac{360}{364}(n - 81), [°]$$



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Uticaj lokacije (geografske dužine)



Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Računanje solarnog vremena
  - Izraz za korekciju vremena:

Solarno vrijeme = Vrijeme na časovniku + 4 [min/°](Lokalni meridijan vremena – Geografska dužina) + E[min]

  - odnosno tokom ljetnog računanja vremena

Solarno vrijeme = Vrijeme na časovniku + 4 [min/°](Lokalni meridijan vremena – Geografska dužina) + E[min] – 60[min]

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Primjer
  - Solarno podne 8. marta u Banjoj Luci
    - 8. mart => $n = 67$

$$B = \frac{360}{364}\left(n - 81\right) = -13,808^{\circ}$$

$$E = 9,87 \sin 2B - 7,53 \cos B - 1,5 \sin B = -11,54 \min$$

$$CT = 12:00 - 4 \cdot \left(-15 + 17,18\right) - E = 12:00 - 8,72 \min + 11,54 \min = 12:03h$$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Primjer
  - Solarno podne 24. oktobra u Banjoj Luci
    - 24. oktobar => $n = 297$

$$B = \frac{360}{364}\left(n - 81\right) = 213,626^{\circ}$$

$$E = 9,87 \sin 2B - 7,53 \cos B - 1,5 \sin B = 16,2 \min$$

$$CT = 12:00 - 4 \cdot \left(-15 + 17,18\right) - E + 60 \min = 12:00 + 35,08 \min = 12:35h$$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Određivanje vremena izlaska i zalaska Sunca
  - Izjednačavanjem elevacionog ugla sa nulom

$$\sin\beta = \sin\left(0^\circ\right) = 0 = \cos L \cos\delta \cos\omega + \sin L \sin\delta$$

dobija se

$$\cos\omega = -\frac{\sin L \sin\delta}{\cos L \cos\delta} = -\tan L \tan\delta$$

odnosno satni ugao za izlazak Sunca iznosi

$$\omega_{IS} = \arccos\left(-\tan L \tan\delta\right)$$

a za zalazak se uzima drugo rješenje sa znakom “-”

$$\omega_{ZS} = -\arccos\left(-\tan L \tan\delta\right)$$

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Određivanje vremena izlaska i zalaska Sunca
  - Vrijeme izlaska Sunca (geometrijsko)

$$T_{IS} = 12:00 - \frac{\omega_{IS}}{[15° / \mathrm{h}]}$$

  - Vrijeme izlaska/zalaska Sunca koje daju meteorološke službe razlikuje se od ovako izračunatog vremena, jer se uvažava
    - Pojava svjetlosti i kada je Sunce iza horizonta
    - Definicija izlaska kao trenutak minimalne pojave Sunca

Položaj Sunca na nebeskoj sferi

- Određivanje vremena izlaska i zalaska Sunca
  - Primjer online servisa
    - Google
    - Time and Date